

PRACTICA 2: CRIPTOGRAFÍA

Teoría práctica 2

- Algoritmo RSA de cifrado y descifrado

Para cifrar un número m y luego poder descifrarlo, utilizando dos claves

Definición. Clave pública

Una clave pública es un par (e, n) , donde $e > 1$ es un número primo relativo con $\varphi(n)$ y $n = p q$ para dos primos p, q

Definición. Clave privada

Una clave privada es un entero d , donde d es el inverso de e módulo $\varphi(n)$

a) Generación de claves

1) Tomamos dos primos grandes, p, q y definimos $n = p q$

2) Hallamos $\varphi(n)$: $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$

Teoría práctica 2

3) Hallamos un número e , con $1 < e < \varphi(n)$ primo relativo con $\varphi(n)$

4) Hallamos el inverso de e módulo $\varphi(n)$, es decir $d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$

Clave pública: (e, n) . Clave privada: d

b) Cifrado y descifrado

1) Para cifrar el mensaje a partir de la clave pública: elevamos m a e y tomamos módulo n

2) Para descifrar el mensaje a partir de las claves:
Elevamos el número cifrado a d y tomamos módulo n .

Obtenemos m

Ejemplo

Generar las claves pública y privada para cifrar y descifrar $m = 2$ utilizando $p = 5, q = 11$

Curiosidad: RSA viene de Rivest, Shamir y Adleman, creadores del algoritmo.

Padding aleatorio

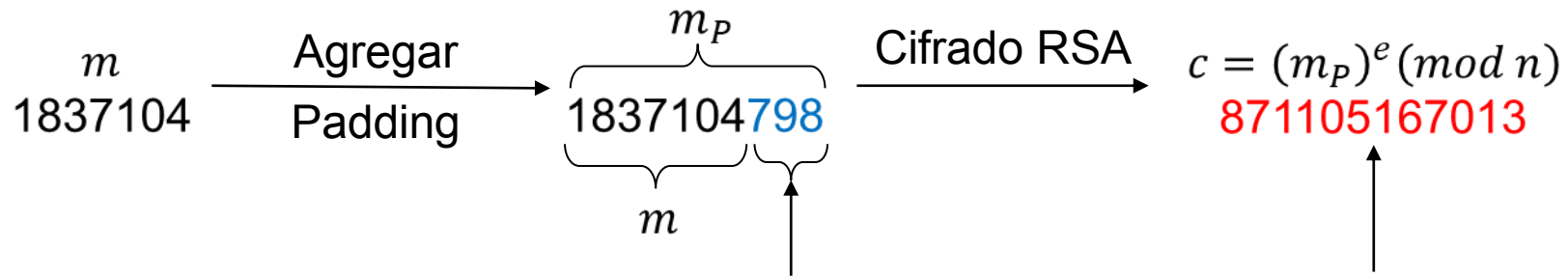
Convierte el proceso de cifrado en un proceso no determinista:

- Hacemos que para cada mensaje m existan múltiples posibles cifrados
- Antes de enviar el mensaje elegimos uno de ellos aleatoriamente
- Para cada cifrado c existe un único posible mensaje claro m
- Conociendo la clave privada es fácil recuperar m a partir de cualquiera de sus posibles cifrados

Idea:

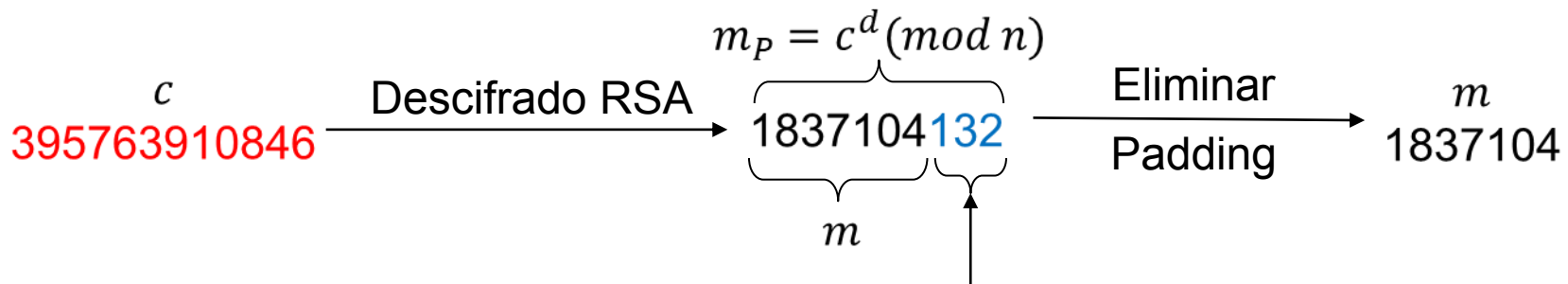
- Antes de cifrar con RSA, agregamos al final del mensaje m un número P de cifras aleatorias (P es público).
- Si se conoce la clave, el destinatario puede quitarlas fácilmente tras descifrar con RSA.
- Hacer RSA “mezcla” las aleatorias con las del mensaje.

RSA con Padding Aleatorio (Ejemplo con P=3)



Padding: P=3 cifras aleatorias
P=3 es público

Al hacer la potencia, las cifras aleatorias se mezclan con las del mensaje
 $10^P = 1000$ cifrados posibles



No importa qué P cifras se agregaran
 Al descifrar sabemos que son las P=3 últimas

Observaciones sobre el esquema de cifrado de la práctica 2

- Habitualmente RSA no se usa sólo, se usa en un sistema híbrido:
 1. Se usa RSA para compartir una semilla para una clave privada.
 2. A partir de esa semilla puesta en común, ambas partes generan proceduralmente una clave secreta.
 3. Los mensajes se cifran usando un protocolo simétrico, usando esta clave generada como clave secreta compartida.
 4. Periódicamente la semilla se cambia usando RSA de nuevo.
 5. Lo que se genera aleatoriamente es la semilla elegida (y esto hace el proceso global no determinista)
- La forma de cifrado de la práctica 2 está simplificada por fines didácticos y no es segura. En la práctica se pide buscar formas de atacarla.



Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI

Alberto Aguilera 25

28015 Madrid

Tel +34 91 542 28 00

Fax + 34 91 542 31 76

lwww.icaí.upcomillas.es

www.upcomillas.es

